Deutsche Bundesbahn

Richtlinien für die Isolierung von Gleisen und Weichen

gültig vom 1. Oktober 1961 an

1961

10000 / A 118

891

Geschäftsführung: **Bundesbahn-Zentralamt München**
Druck: **Bundesbahn-Direktion München**

Verteilungsplan

1. Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn
   Hauptprüfungsamt und Prüfungsämter
   Bundesbahn-Zentralämter
   Oberbetriebsleitungen
   Bundesbahndirektionen
   Bundesbahn-Betriebsämter und -Neubauämter
   Bundesbahn-Maschinenämter
   Signalmeistereien
   Bahnmeistereien
   Signalwerkstätten
   Fahrleitungsmeistereien
   Oberbau-Lehrzüge
   Bundesbahnschulen.

2. Persönlich zuzuteilen
   den Unterhaltungsbeamten, soweit ihnen die Unterhaltung von Gleisstromkreisen obliegt und den Führern von Signalbauzügen und Signalbautrupps.

3. Zugänglich zu machen
   anderen mit der Unterhaltung von Gleisstromkreisen betrauten Bediensteten in der vom Dienststellenvorsteher zu bestimmenden Weise.

Eingeführt durch Verfügung der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn 40 402 Sav 158 vom 4. 7. 1961.

Einführungsbestimmungen

1) Die Richtlinien für die Isolierung von Gleisen und Weichen, DV 891, Ausgabe Mai 1953 und der Isolierkatalog Teil C (DV 891/II) Ausgabe Oktober 1955, sind ungültig.

2) In der neuen Ausgabe sind beide Vorschriften zu einer Vorschrift zusammengefaßt.

3) Der Verteilungsplan Seite 3 ist ergänzt.

4) **Zum 1. Abschnitt** Planungsgrundsätze:

a) Im § 1 Abs. 2 entfällt der Schienenteilungsplan. Die Direktionen stellen künftig nur den Isolierplan und die Isoliertabelle auf. Der § 3 der alten Ausgabe entfällt daher.

b) Im § 2 Abs. 1 ist nicht mehr vorgesehen, daß die Gleisstromkreise im Isolierplan farbig anzulegen sind.
Im Abs. 2 wurde die Isoliertabelle neu eingeführt; sie gehört zum Isolierplan.

c) Im § 3 Abs. 5 wurde die Bezeichnung „Halt-Stoß" für den Isolierstoß 50 m hinter einem Hauptsignal eingeführt.

d) § 6 der alten Ausgabe, Isolierung der Ein- und Ausfahrgleise wurde § 5 und heißt **„Ein- und Ausgangsabschnitte"**. Die Bilder und der Text wurden entsprechend geändert.

e) Im § 6 entfallen die Bilder 18 und 19 des § 7 der alten Ausgabe.
Im Abs. 2 ist das Bild 13 — Zusammenfassung mehrerer Weichen in einen Gleisstromkreis — neu.
Zu Abs. 6: Der Isolierstoß muß künftig 6 m hinter dem Grenzzeichen eingebaut werden.
Zu Abs. 7: Als Schutz gegen sich streckende lange Züge ist ein besonderer Schutzabschnitt vorgesehen.
Zu Abs. 8: Bei einfachen Verhältnissen genügt die Verlängerung der Weichenisolierung nach Bild 19.

f) Der § 9, Kleinwagen, der alten Ausgabe ist fortgefallen. Die Ausführungen werden in der Nebenfahrzeugvorschrift (DV 431) und in den Fahrdienstvorschriften (DV 408) Abschnitt 7 behandelt.

Zum 2. Abschnitt: Bauliche Grundsätze

§ 9 Abs. 1: Bei Neuanlagen sind als Gleisrelais nur Zweiphasen-Motorrelais oder Gleisröhrenrelais zu verwenden.

Zum § 15: Der Begriff Bettungswiderstand ist entfallen, da er den tatsächlichen Verhältnissen nicht mehr gerecht wird. Für das Zusammenwirken von Bettungswiderstand und Übergangswiderständen an den Laschen und Schwellen sowie infolge Verschmutzung wird als übergeordneter Begriff „Isolationswiderstand des Gleisstromkreises" eingeführt.

Die §§ 22, 23, 24, 25 und 26 der alten Ausgabe sind sinngemäß in das „Vorläufige Merkblatt für die Triebstromrückführung und Erdung auf elektrifizierten Strecken mit Gleisstromkreisen" übernommen (Vergl § 1 Abs. 3 e).

Zum 3. Abschnitt: Der Isolierkatalog ist neu aufgestellt.

Zum § 16: Die Isolierung der Weichen ist vereinheitlicht. Als Grundform gilt die doppelte Kreuzungsweiche mit innenliegenden Zungen. Die isolierten und die nichtisolierten Schienen müssen hintereinandergeschaltet werden. Bei einfachen Weichen ist von der Spitze aus gesehen und bei den Gleissträngen der Weichen von den Gleissträngen auf das Herzstück gesehen, stets die rechte Schiene zu isolieren.

Zum § 17: Die Kurzzeichen für die Isolierpläne sind ergänzt.

5) **Zu Anlage 1 Isolierplan.** Die Farben für die Kennzeichnung der Gleisstromkreise (rot, grün, blau) entfallen. Die Kurzzeichen der Isolierstöße zeigen, welche der Schienen zu isolieren ist.

6) **Zu Anlage 2 Isoliertabelle.** Sie gehört zum Isolierplan und erläutert die Isolierung der Weichen.

7) In den **Anlagen 3—11** sind die Regelfälle für die Isolierung von Weichen aufgezeichnet.

8) Die Stoffverzeichnisse haben den Buchstaben A; die Verzeichnisse der benötigten Querverbinder haben den Zusatzbuchstaben B.

9) Anhang: Die Zuständigkeiten wurden ergänzt.

Berichtigungen

Nummer des Berichtigungsblattes	gültig vom ..... an	berichtigt am	berichtigt durch
B1	1.5.75	6.6.75	dh

Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt. Planungsgrundsätze Seite

§ 1 Allgemeine Grundlagen 7
§ 2 Isolierplan und Isoliertabelle 7
§ 3 Gleisstromkreise 8
§ 4 Bezeichnung 9
§ 5 Ein- und Ausgangsabschnitte 10
§ 6 Weichen und Kreuzungen 12

2. Abschnitt. Bauliche Grundsätze

§ 7 Isolierstoffe 15
§ 8 Isolierstöße 15
§ 9 Relais- und Gleisanschlußgehäuse 15
§ 10 Schienenverbinder 16
§ 11 Schwellen 16
§ 12 Ausführung der Isolierung 17
§ 13 Kennzeichnung 18
§ 14 Unterhaltung 18
§ 15 Isolationswiderstand 19

3. Abschnitt. Isolierkatalog

§ 16 Erläuterung 21
§ 17 Kurzzeichen 23

Anlagen

1 Isolierplan 27
2 Isoliertabelle 29
3 Isolierfälle (1 bis 9) für einfache Weichen 31
3 A Stoffverzeichnis für einfache Weichen 33
3 B Verbinderlängen für einfache Weichen 35
4 Isolierfälle (1 bis 3) für doppelte Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 37
4/1 Isolierfälle (4 bis 10) für doppelte Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 39
4/2 Isolierfälle (11 bis 18) für doppelte Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 41
4 A Stoffverzeichnis für doppelte Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 43

Seite

4/1A Stoffverzeichnis für doppelte Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 45
4/2A Stoffverzeichnis für doppelte Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 47
4 B Verbinderlängen für doppelte Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 49
5 Isolierfälle (1 bis 3) für einfache Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 51
5/1 Isolierfälle (4 bis 10) für einfache Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 53
5/2 Isolierfälle (11 bis 18) für einfache Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 55
5 A Stoffverzeichnis für einfache Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 57
5/1A Stoffverzeichnis für einfache Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 59
5/2A Stoffverzeichnis für einfache Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 61
5 B Verbinderlängen für einfache Kreuzungsweichen mit innenliegenden Zungen 63
6 Isolierfälle (1 bis 6) für doppelte Kreuzungsweichen mit außenliegenden Zungen 65
6 A Stoffverzeichnis für doppelte Kreuzungsweichen mit außenliegenden Zungen 67
6 B Verbinderlängen für doppelte Kreuzungsweichen mit außenliegenden Zungen 69
7 Isolierfälle (1 bis 6) für einfache Kreuzungsweichen mit außenliegenden Zungen 71
7 A Stoffverzeichnis für einfache Kreuzungsweichen mit außenliegenden Zungen 73
7 B Verbinderlängen für einfache Kreuzungsweichen mit außenliegenden Zungen 75
8 Isolierfälle (1 bis 4) für Kreuzungen 77
8 A Stoffverzeichnis für Kreuzungen 79
8 B Verbinderlängen für Kreuzungen 81
9 Isolierfälle (1 bis 4) für Kreuzungen mit beweglichen Doppelherzstückspitzen 83
9 A Stoffverzeichnis für Kreuzungen mit beweglichen Doppelherzstückspitzen 85
9 B Verbinderlängen für Kreuzungen mit beweglichen Doppelherzstückspitzen 87
10 Isolierfälle (1 bis 6) für einseitige Doppelweichen . . . 89
10 A Stoffverzeichnis für einseitige Doppelweichen 91
10 B Verbinderlängen für einseitige Doppelweichen 93
11 Isolierung doppelter Gleisverbindungen 95

Anhang

Abgrenzung der Zuständigkeiten bei Einbau und Unterhaltung der Gleisisolierung . . . 97

1. Abschnitt

Planungsgrundsätze

§ 1

Allgemeine Grundlagen

(1) Auf Bahnhöfen mit Dr-Stellwerken sollen in der Regel Gleise und Weichen und auf Strecken mit Selbstblock die Streckengleise isoliert werden.

(2) Die BD stellt hierfür die Isolierpläne und die Isoliertabellen auf. Federführend ist der Signaldezernent. Mitzuwirken haben der Betriebsstrecken- und der Oberbaudezernent und für elektrifizierte Strecken auch der Starkstromdezernent.

(3) Bei Planung und Einbau der Gleisisolierung sind außerdem folgende Richtlinien und Vorschriften zu beachten:

a) Richtlinien für selbsttätige Gleisfreimeldeanlagen,
b) Einbau und Unterhaltung selbsttätiger Gleisfreimeldeanlagen Sig VU-DV 892 — Teilheft 10,*)
c) Entwerfen von Signalanlagen (DV 878),*)
d) Grundsätze für Blockanlagen (Anlage zu Verfg 60 Ssb 744 vom 6. 10. 1941) — § 15 Zugeinwirkungen,
e) Herstellung und Unterhaltung der Gleis- und Weichenisolierung; Abschnitt 22 des Anhangs zu den Oberbauvorschriften (Az Obv 22),
f) Vorläufiges Merkblatt für die Triebstromrückführung und Erdung auf elektrifizierten Strecken mit Gleisstromkreisen (BZA München Dez 25).

§ 2

Isolierplan und Isoliertabelle

(1) Als Unterlage für die Aufstellung des Isolierplans (Anlage 1) dient der auf Maßstab 1:500 vergrößerte Signallageplan. Bei einfachen Verhältnissen (kleine Bahnhöfe) ist der Signallageplan als Isolierplan zu benutzen. **Isolierplan** Anlage 1

Es sind einzutragen:

a) Grenzen der Weichen- und Gleisabschnitte und deren Bezeichnung,
b) Lage der isolierten Schienen,
c) Art der Isolierung (einschienig oder zweischienig),

*) wird z. Zt. aufgestellt.

d) Wechsel der Isolierung von der einen auf die andere Schiene,
e) Anschlüsse der Speise- und Relaistransformatoren,
f) Lage der Drosselstöße,
g) Sonderdrosselstöße,
h) Standort der Haupt- und Sperrsignale,
i) Grenzzeichen der Weichen und Kreuzungen und
k) bei elektrifizierten Strecken die Spannungssicherungen.

Isoliertabelle (2) Die Isoliertabelle (Anlage 2) enthält u. a.
Anlage 2
a) Nummer der Weiche,
b) Weichenbauform,
c) Isolierfall,
d) Länge der isolierten Weichen- und Kreuzungsstränge.

§ 3

Gleisstromkreise

nichtelektr. Strecken (1) Bei nichtelektrifizierten Strecken sind die Gleisstromkreise der Bahnhöfe und der freien Strecke einschienig zu isolieren. Auf der freien Strecke ist der Wechsel der isolierten Schiene und damit der Einbau eines Diagonalverbinders nicht zulässig.

elektr. Strecken (2) Bei elektrifizierten Strecken sind die Gleisstromkreise der freien Strecke sowie die Ein- und Ausgangsabschnitte der Bahnhöfe in der Regel zweischienig, die übrigen Gleisstromkreise der Bahnhöfe einschienig zu isolieren.

Weichen (3) Die Weichen sind stets einschienig zu isolieren.

Länge (4) Gleisstromkreise sollen mindestens 30 m lang sein. Ausgenommen sind angehängte Abschnitte (Zwischenabschnitte, Schutzabschnitte usw). Die größte Länge der Gleisstromkreise ist abhängig von den elektrischen Werten des Gleises. Hierzu siehe Sig VU-DV 892 — Teilheft 10 (Einbau und Unterhaltung selbsttätiger Gleisfreimeldeanlagen)*)

Halt-Stoß (5) Lichtsignale werden durch die erste den Haltstoß befahrene Zugachse auf Halt gestellt. Der Halt-Stoß ist mindestens 50 m hinter dem Hauptsignal anzuordnen (Bild 1), damit bei einer Zugfahrt mit Vorspann der Führer der zweiten Lok nicht am „Zug Halt" zeigenden Signal vorbeifahren muß (Schiebelokomotiven fahren am „Zug Halt" zeigenden Signal vorbei.)

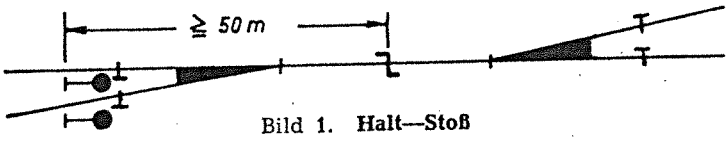


Bild 1. **Halt—Stoß**

*) Das Teilheft 10 wird z. Z. aufgestellt.

Bundesbahn-Zentralamt
München

Deutsche
Bundesbahn

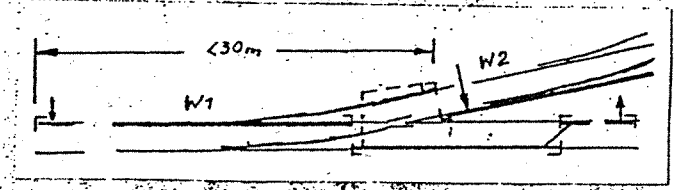
Ingenieurbau
(B)
28. MRZ. 1990
PA
B 6012

BD
Abdrucke an
Z HVB - GA B 6012
BZA Mü - Dez 61, 62, 64

Ihr Datum und Zeichen:
Unser Datum und Zeichen: 23.03.90 - 60.6031 Sav 891
Rufnummer: (9 62)62 55
Anlagen: –
Thema: Isolierung von Weichen

Gemäß DS 891 § 3 Abs. 4 sollen Gleisstromkreise mindestens 30 m lang sein. Diese Mindestlänge wurde festgelegt unter Berücksichtigung des s.Z. größten inneren Achsabstandes von etwa 24 m plus eines Zuschlages von 6 m.

Bei der Isolierung kleinbogiger Weichen (z.B. Radius 190 m) können sich Isolierabschnitte mit einer geringeren Länge als 30 m ergeben, wenn z.B. unmittelbar aneinanderstoßende Weichen einzeln isoliert werden (vergl. Bild).



Bei der DB gibt es heute Güter- und Reisezugwagen bis zu einem maximalen Abstand der inneren Radsätze von 21,6 m (werden Transporte auf Drehschemelwagen durchgeführt, so kann der Abstand der inneren Radsätze noch größer sein; diese Transporte werden jedoch als außergewöhnliche Sendungen behandelt und werden hier nicht berücksichtigt).

Ist der Abstand der inneren Radsätze größer als der Isolierabschnitt, so kann

- im Stw mit Einzelauflösung der Weichen eine vorzeitige Auflösung des Fahrwegelementes (Weiche oder Kreuzung) mit seinen Flankenschutzkriterien

- in älteren Dr-Stw eine Fahrstraßenauflösestörung

eintreten.

Deutsche Bundesbahn

Wir bitten bei der Planung von Gleisstromkreisen in Weichen folgendes zu beachten:

1. Grundsätzlich soll die Länge eines Isolierabschnittes mindestens 30 m betragen.

2. Gegen die Anwendung von Isolierabschnitten mit einer Länge von > 22 m bestehen in begründeten Einzelfällen keine Bedenken.

3. Längen von < 22 m (derart kurze Längen dürften sich theoretisch auch nicht ergeben) sind nicht zulässig.

Vorstehende Ausführungen gelten sinngemäß auch für Zwischenabschnitte und auch dann, wenn die Gleisfreimeldung mittels Achszählern erfolgt.

Für die Länge der Isolierabschnitte in Weichen von Ablaufanlagen gelten besondere Bestimmungen.

Gez. Heißmann

§ 4

Bezeichnung

Bahnhöfe

(1) Die Gleisstromkreise der Bahnhofsgleise werden mit der Gleisnummer bezeichnet. Sind in einem Gleis mehrere Gleisstromkreise hintereinander angeordnet, so sind der Gleisziffer arabische Zahlen als Exponenten beizufügen, die in Richtung der Kilometrierung ansteigen (Bild 2).

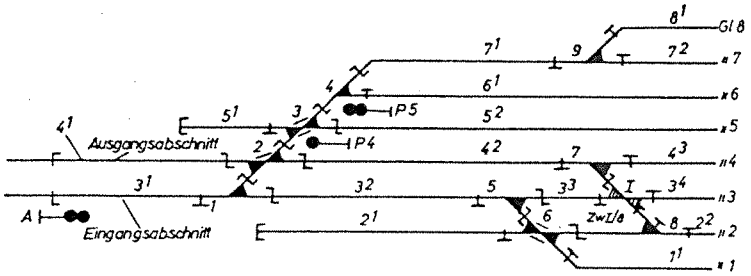


Bild 2. **Gleisstromkreise auf Bahnhöfen**

(2) Gleisstromkreise der Ein- und Ausgangsabschnitte, die nicht zur Strecke zählen, werden im zugehörigen Hauptgleis mitgezählt.

(3) Gleisstromkreise der Weichen werden durch die Weichennummer und Kreuzungen durch die Kreuzungsnummer bezeichnet.

(4) Zwischengleisstromkreise werden nach den sie begrenzenden Gleisstromkreisen (Weichen oder Kreuzungen) und mit dem Zusatz Zw bezeichnet, z B ZwI/8.

freie Strecke

(5) Gleisstromkreise der freien Strecke werden nach dem rückgelegenen Signal bezeichnet. Hierbei entfällt die Gleisbezeichnung (Bild 3). Unterteilte Gleisstromkreise erhalten zusätzlich eine arabische Zahl als Exponent. Der Streckenabschnitt wird mit dem Buchstaben des Signals am durchgehenden Hauptgleis bezeichnet.

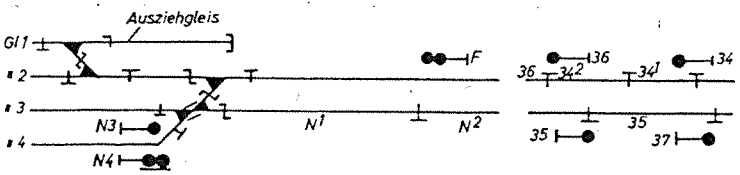


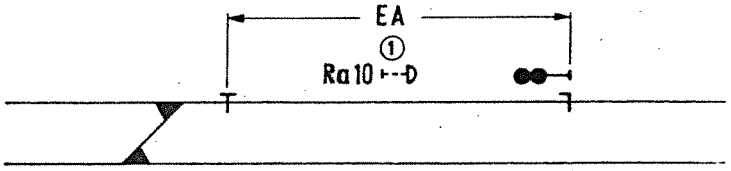
Bild 3. **Gleisstromkreise einer Selbstblockstrecke**

§ 5

Ein- und Ausgangsabschnitte

Eingangsabschnitt

(1) a) Bei **Relaisblock ohne selbsttätige Streckengleisfreimeldeeinrichtung** ist im Einfahrgleis immer ein Eingangsabschnitt (EA) vorzusehen (vgl. Bild 4).



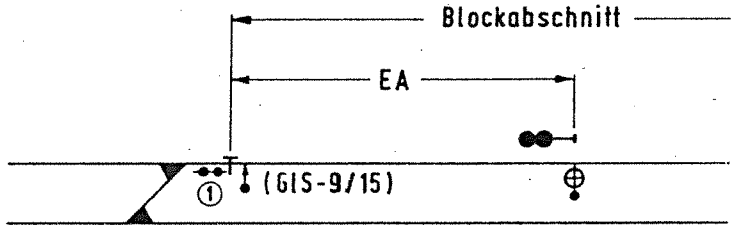
① Signal Ra 10, wenn im Einfahrgleis rangiert wird

Bild 4

Eingangsabschnitt bei Relaisblock ohne selbsttätige Streckengleisfreimeldeeinrichtung.

b) Bei **selbsttätigem Streckenblock** (Relaisblock mit selbsttätiger Streckengleisfreimeldeeinrichtung und Selbstblock einschließlich Zentralblock 65) ist vorzusehen:

1. Ein Eingangsabschnitt (EA), wenn im Einfahrgleis **nicht rangiert** wird (vgl. Bild 5),



① Zählpunkt, wenn Streckengleisfreimeldung mit Achszählern

Bild 5

Eingangsabschnitt bei selbsttätigem Streckenblock; im Einfahrgleis wird nicht rangiert.

Gilt auch für Abzweigstellen
Verf BZA vom 10.11.75 – 62.6209 Sav 891 (B1)

Verlängerung der Weichenabschnitte bis zum Einfahrsignal bei Abzweigstellen zulässig.

DEUTSCHE BUNDESBAHN
BUNDESBAHN-ZENTRALAMT MÜNCHEN

800 MÜNCHEN, DEN 10.11.1975
Arnulfstraße 19

62.6209 Sav 891

962/2577

(290)

BD Hannover
Eing.: 12. NOV. 1975

39 Sf 2

An
alle BD'en - Dez 39
- mit Abdruck für die Bezirkslehrer (Sig) -

ZTL 650 Mainz

nachr.: BSch Sigw - 560 Wuppertal
HVB - 600 Frankfurt (M) - GA 402

- je besonders -

Betreff
Richtlinien für die Isolierung von Gleisen und Weichen -DV 891-; Ein- und Ausgangsabschnitte
hier: Anwendung bei Abzweigstellen

Aufgrund von Anfragen zur Anwendung des § 5 der DV 891 bei Abzweigstellen teilen wir ergänzend mit:

Um auch bei Abzweigstellen anhand der Stelltischausleuchtung eindeutig anzuzeigen, ob der Gleisabschnitt der Strecke oder der Abschnitt zwischen Blocksignal und Gefahrpunkt besetzt ist, sind die o.g. Richtlinien sinngemäß anzuwenden. Ist hinter dem Blocksignal der maßgebende Gefahrpunkt das Grenzzeichen einer Weiche, so ist gegen einer Verlängerung des Isolierabschnittes der Weiche bis zum Blocksignal nichts einzuwenden.

gez. W o l f

ZENTRAL MT MÜNCHEN KANZLEI 19

Beglaubigt:
Sgdow
Bundesbahn-Ang.

Deutsche Bahn DB

Geschäftsbereich Netz
Technik / Projekte
Arnulfstr.19
80335 München

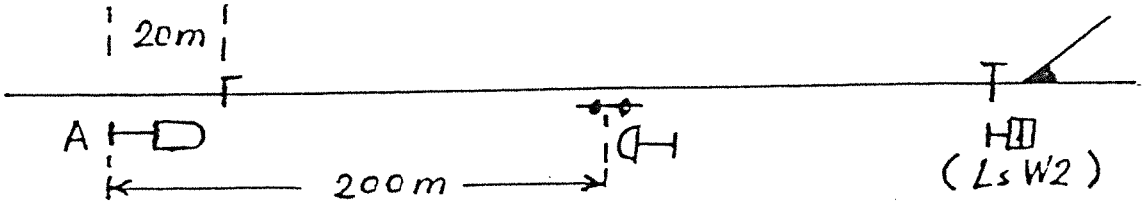
An NRT4 10243 Berlin, 01097 Dresden, 99085 Erfurt, 45128 Essen,
60327 Frankfurt, 06112 Halle, 22765 Hamburg, 30159 Hannover,
76133 Karlsruhe, 50668 Köln, 80634 München, 90443 Nürnberg,
66111 Saarbrücken, 19053 Schwerin, 70174 Stuttgart - je 3x- mit der
Bitte um Weitergabe eines Exemplars an den Bereich NRY bzw NRZ.
Abruck an: NGT41, NGT44, NGT45, NGT431, NGT43Ho
DE- Consult, 10117 Berlin
EBA, Ref 22, 53119 Bonn

Datum und Zeichen:12.12.94- NGT 43. Zo Sa2-
Bearbeiter: Herr Zoeller
Rufnummer: 962- 5949
Anlagen: . / .

Thema: Signaltechnische Planungsgrundsätze für ESTW; hier: Signalhaltfall am Einfahrsignal

Im Rahmen der Harmonisierung der Planungsgrundsätze der ehem. DB/DR war zu entscheiden, wie künftig die Gleisfreimeldung im Gefahrraum des Einfahrsignals zu planen ist, wenn der Gefahrraum an einer Rangierhalttafel (Ra 10) endet. Das EBA hat folgendem Planungsgrundsatz zugestimmt:

1. Die Streckengleisfreimeldung endet - wie bisher- am Ende des Gefahrraumbereichs vor der Ra10-Tafel (200m hinter dem Einfahrsignal).
2. Die Gleisfreimeldung des Bahnhofs endet grundsätzlich 20m hinter dem Einfahrsignal, d.h. der Signalhaltfall erfolgt an dieser Stelle.



Die Planungsvorgabe der DS 891 (Seite11, Bild6) zur Einrichtung von zwei Eingangsabschnitten entfällt damit.
Die o.g.Regelung wird in die DS 818 aufgenommen.Bitte verfahren Sie ab sofort bei neuen Planungen schon entsprechend.

(Wolf)

Arnulfstraße 19
80335 München
Postfach 20 06 63
80006 München
Telefon (0 89) 1 28 - 0
(0 89) 12 23 - 0
Fax (0 89) 12 23 - 25 20

Deutsche Bahn AG
Sitz Berlin
Registergericht
Berlin-Charlottenburg
HRB Nr. 50 000

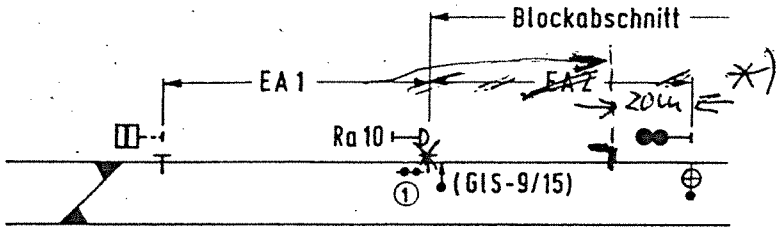
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Dr. Günther Saßmannshausen

Vorstand:
Heinz Dürr, Vorsitzender
Klaus Daubertshäuser
Wolfgang Gemeinhardt
Adolf Hartmann

Prof. Dr. Ulf Häusler
Roland Heinisch
Siegfried Kluppel
Dr. Hermann Lenke
Peter Münchschwander

Heinz Neuhaus
Peter Reinhardt
Diethelm Sack
Dr. Eberhard Sinnecker
Hermann Wolters

2. **zwei** Eingangsabschnitte, wenn im Einfahrgleis rangiert wird.



① Zählpunkt, wenn Streckengleisfreimeldung mit Achszählern

Bild 6

Eingangsabschnitte bei selbsttätigem Streckenblock; im Einfahrgleis wird rangiert.

(2) a) Bei **Relaisblock ohne selbsttätige Streckengleisfreimeldeeinrichtung** ist zwischen letzter Weiche und Höhe des Einfahrsignals ein Ausgangsabschnitt vorzusehen, wenn Ausgangsabschnitt

1. im Ausfahrgleis rangiert wird,
2. ein zusätzlicher Abschnitt für die Fahrstraßenauflösung benötigt wird, oder
3. der Gefahrpunktabstand hinter der letzten Weiche endet.

Ist die letzte Weiche eine spitz befahrene Weiche, so kann auf den besonderen Ausgangsabschnitt verzichtet werden, wenn der Weichenabschnitt bis in Höhe des Einfahrsignals ausgedehnt wird.

b) Bei **selbsttätigem Streckenblock** ist im Ausfahrgleis immer ein Ausgangsabschnitt bis in Höhe des Einfahrsignals vorzusehen. Der Blockabschnitt beginnt in Höhe des Einfahrsignals.

*) siehe Schr. vom 12.12.94 – NGT 43, Zo Sa2

b) ein Eingangsabschnitt zwischen Rangierhaltetafel und erster Weiche vorzusehen, wenn im Einfahrgleis rangiert wird. Der Gleisstromkreis des Selbstblockabschnittes endet am Standort der Rangierhaltetafel (Bild 12).

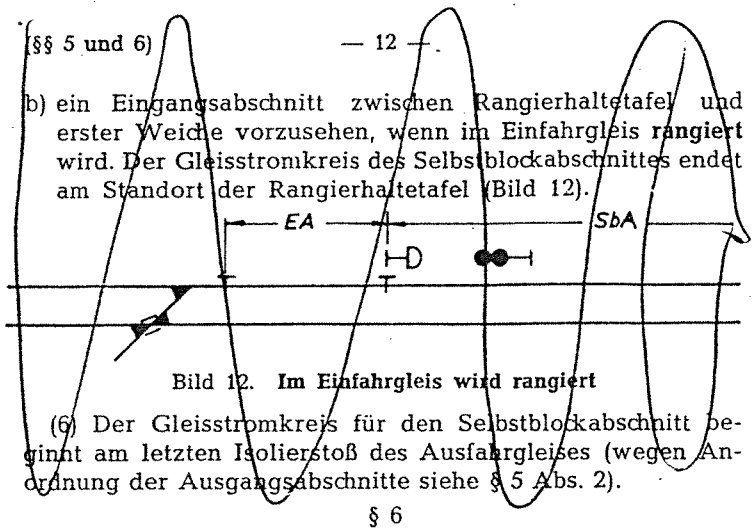


Bild 12. **Im Einfahrgleis wird rangiert**

(6) Der Gleisstromkreis für den Selbstblockabschnitt beginnt am letzten Isolierstoß des Ausfahrgleises (wegen Anordnung der Ausgangsabschnitte siehe § 5 Abs. 2).

§ 6

Weichen und Kreuzungen

Isolierkatalog

(1) Die Regelfälle der Isolierung der Weichen und Kreuzungen sind im Isolierkatalog aufgeführt. Von den Regelfällen darf nur ausnahmsweise und nur mit Zustimmung des BZA München abgewichen werden. BZA München erteilt die Ausnahmegenehmigung im Einvernehmen mit dem BZA Minden/Westfalen.

Weichen

(2) Die Weichen sind in der Regel einzeln zu isolieren, wenn sie aus betrieblichen Gründen nicht zu einem Weichen-Gleisstromkreis zusammengefaßt werden können (Bild 13).

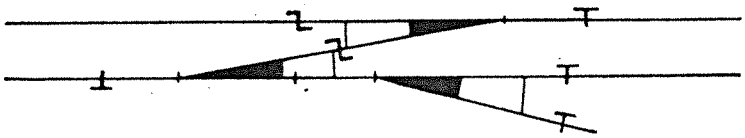


Bild 13. **Zusammenfassung mehrerer Weichen in einem Gleisstromkreis**

Ablaufanlagen

(3) Bei Ablaufanlagen mit selbsttätigen Ablaufstellwerken werden die Weichen in zwei Gleisstromkreise aufgeteilt (Bild 14).

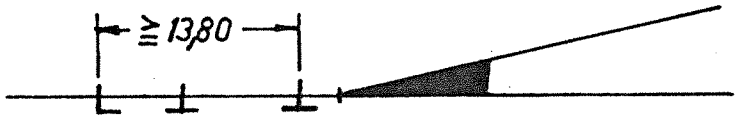


Bild 14. **Ablaufweiche**

Vorlaufstrecke

(4) Als Schutz gegen unzeitiges Umstellen der Weichen unter bewegten Fahrzeugen erhalten die Rangierweichen bei **Stellwerken ohne Rangierstraßen** vor der Weichenspitze eine isolierte Vorlaufstrecke. Die Länge der Vorlaufstrecke

errechnet sich aus der höchsten Fahrgeschwindigkeit (v) und der Umstellzeit (t). Bei v = 25 km/h und t = 2s ergibt sich eine Vorlaufstrecke von

$$L = 25 \cdot \frac{1000}{3600} \cdot 2 = 14 \text{ m}$$

Dieses Maß kann um 5 m überschritten werden, um benachbarte Schienenstöße für die Isolierung benutzen zu können.

(5) Läßt sich eine Vorlaufstrecke von dieser Länge nicht einrichten, so ist zu prüfen, ob ausnahmsweise:

a) zwischen zwei Weichen eine gemeinsame Vorlaufstrecke eingerichtet werden kann (Bild 15);

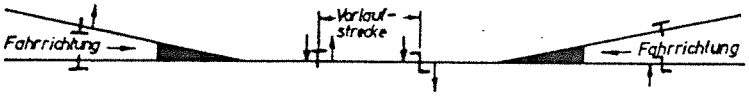


Bild 15. **Vorlaufstrecke zwischen zwei Weichen**

b) der vorgelegene Gleisstromkreis der Weiche oder Kreuzung unterteilt und dann als Zwischenabschnitt geschaltet werden kann. Die Fahrrichtung ist zu berücksichtigen (Bild 16);

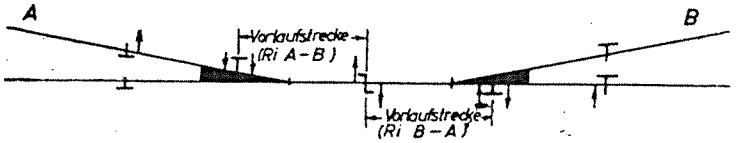


Bild 16. **Teil-Weichenabschnitt als Vorlaufstrecke**

c) die zur Verfügung stehende Vorlaufstrecke von weniger als 14 m Länge als ausreichend angesehen werden kann.

Entscheidend für die gewählte Lösung ist der Aufwand im Vergleich zu den betrieblichen Vorteilen.

Grenzzeichenfrei isolierte Weichen

(6) Die Weichen sind möglichst grenzzeichenfrei zu isolieren. Die Isolierstöße in den Weichensträngen müssen mindestens 6,0 m hinter das Grenzzeichen gelegt werden (Bild 17).

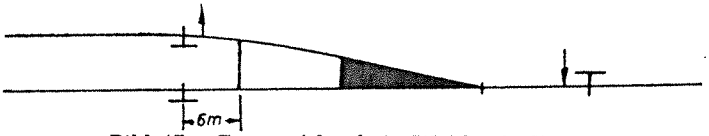


Bild 17. **Grenzzeichenfreie Weichenisolierung**

Schutzabschnitt

(7) Wo Gefahr besteht, daß durch das Strecken von Zügen Zugfahrten im benachbarten durchgehenden Hauptgleis behindert werden können, ist hinter dem Gleisstromkreis der Weiche ein Schutzabschnitt von etwa 10 m Länge einzufügen (Bild 18).

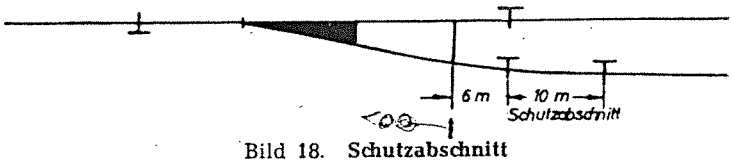


Bild 18. **Schutzabschnitt**

(8) Bei geringer Zugdichte im zu schützenden Gleis kann auf den Schutzabschnitt nach Bild 18 verzichtet werden, wenn der Isolierstoß der Weiche 10 m hinter das Grenzzeichen gelegt wird (Bild 19).



Bild 19. **Verlängerte Weichenisolierung**

Hauptfahrweg

(9) Kann bei Gleisverbindungen nicht jede Weiche grenzzeichenfrei isoliert werden, so ist in der Regel die Weiche im Hauptfahrweg grenzzeichenfrei zu isolieren. In Bild 20 liegt die Weiche 1 im Hauptfahrweg. Sie wird deshalb grenzzeichenfrei isoliert. Weiche 2, die im Überholungsgleis liegt, kann nicht grenzzeichenfrei isoliert werden. Sie wird im Stelltisch besonders gekennzeichnet.

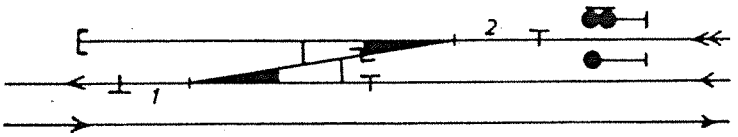


Bild 20. **Grenzzeichenfreie Isolierung der Weichen bei Gleisverbindungen**

Zwischenabschnitt

(10) Ein Zwischenabschnitt (Zw) ist ein isolierter Gleisabschnitt zwischen zwei Weichen, die nicht grenzzeichenfrei isoliert werden können. Durch den Gleisstromkreis des Zwischenabschnittes wird überwacht, ob beide Weichen grenzzeichenfrei geräumt sind (Bild 21).

Bei SpDr-Stellwerken und Dr-Stellwerken mit Rangierstraßen oder in Stellwerksbezirken mit reinem Zugverkehr werden Zwischenabschnitte in der Regel nicht benötigt.

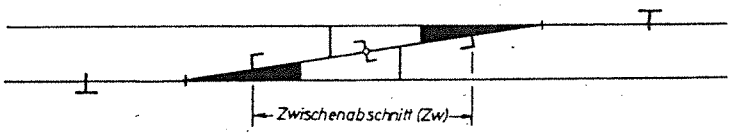


Bild 21. **Zwischenabschnitt (Zw)**

2 Spannungssicherungen bei Abschnitten > 300 m

2. Abschnitt

Bauliche Grundsätze

§ 7

Isolierstoffe

Isolierstoffe

(1) Die Stoffe für die Gleisisolierung müssen den vom BZA Minden (Westf) herausgegebenen Technischen Lieferbedingungen entsprechen.

§ 8

Isolierstöße

Isolierstöße

(1) Isolierstöße sind nach den Regelzeichnungen des BZA Minden (Westf) und den AZ Obv 22 auszuführen.

§ 9

Relais und Gleisanschlußgehäuse

Relais

(1) Bei Neuanlagen sind als Gleisrelais nur Zweiphasen-Motorrelais oder Gleisröhrenrelais zu verwenden.

(2) Bei **bestehenden Anlagen** mit Dr-Relais muß die Isolierung an den Enden der einschienig isolierten Gleisstromkreise von einen auf den anderen Schienenstrang wechseln. In Anlagen mit Dr-Relais muß an eine isolierte Schiene eine nichtisolierte Schiene anschließen, wodurch das zuverlässige Abfallen der Gleisrelais beim Undichtwerden eines Isolierstoßes sichergestellt ist. An diesen Stellen sind die nichtisolierten Schienen durch Diagonalverbinder zu verbinden. Die Gleisstromkreise mit Dr-Relais dürfen nicht länger als 800 m sein.

Gleisanschlußgehäuse

(3) Für die Ausführung der Gleisanschlußgehäuse sind die Regelzeichnungen des BZA München maßgebend. Die Anschlußklemmen der Gehäuse sind mit den Schienen durch Stahlseile von 16 mm² Querschnitt zu verbinden. Auf elektrifizierten Strecken sind die Gehäuse außerdem durch einen feuerverzinkten Eisendraht von 10 mm Durchmesser an der nicht isolierten Schiene zu erden (Schutzerdung).

Bezeichnung

(4) Das Gehäuse erhält außen die Bezeichnung des Gleisstromkreises und das Kennzeichen ⊕ oder ↓ (Relais- oder Einspeiseseite).

§ 10

Schienenverbinder

Schienenverbinder

Die nichtverschweißten Schienenstöße der Gleisstromkreise sind durch Schienenverbinder zu überbrücken. Es sind nur Schienenlötverbinder nach dem vorläufigen Merkblatt für die Triebstromrückführung und Erdung auf elektrifizierten Strecken mit Gleisstromkreisen und nach der Regelzeichnung zu verwenden.

Anl 3 bis 10

Die Verbinder in Weichenkreisen sind nach den Anlagen 3 bis 10 anzuordnen.

Quer- und Diagonalverbinder von isolierten Schienen haben einen Isolierüberzug aus Kunststoff. Quer- und Diagonalverbinder von nicht isolierten Schienen sind nur dann mit einem Isolierüberzug aus Kunststoff zu versehen, wenn die Gefahr einer Berührung mit einer isolierten Schiene besteht.

§ 11

Schwellen

Holzschwellen

(1) Für isolierte Gleise und Weichen sind möglichst teerölgetränkte Hartholzschwellen der Gruppe 1 zu verwenden. Weichholzschwellen verlieren nach etwa 10 Jahren ihre Isoliereigenschaften. Salzgetränkte und nachgepflegte Holzschwellen dürfen nicht verwendet werden.

Die Bohrungen für die Schwellenschrauben und Spannägel dürfen nicht durchgehen (Az Obv 22).

Stahlschwellen

(2) Stahlschwellen sind für die Isolierung von Gleisen in der Regel nicht zu verwenden. Weichen auf Stahlschwellen können nicht isoliert werden.

Betonschwellen

(3) In isolierten Gleisen dürfen nur Betonschwellen eingebaut werden, die vom BZA Minden (Westf) zugelassen sind. Für Gleisstromkreise nicht zugelassene Betonschwellen sind durch einen gelben Punkt gekennzeichnet. Müssen Gleise auf Betonschwellen nachträglich isoliert werden und haben sie bei ungünstiger Witterung (z. B. feuchte Luft) nicht den vorgeschriebenen Mindestisolationswiderstand (§ 15), so müssen die Schwellen besonders isoliert werden. Die Stoffe dafür fordert der Oberbaudezernent beim BZA Minden (Westf) an. Am Isolierstoß können die Betonschwellen auch durch eine gekuppelte Holzschwelle ersetzt werden, die dem Abs. 1 entspricht.

§ 12
Ausführung der Isolierung

Zuständigkeiten

(1) Die Zuständigkeiten des Signal- und Starkstromdienstes bei der Ausführung und Unterhaltung der Isolierung sowie der Beschaffung der notwendigen Stoffe sind im Merkblatt Anhang festgelegt.

Anhang

Brücken

(2) Für die Isolierung der Gleise auf stählernen Brücken gilt DV 820/I (AzObv 22g). Bei unmittelbarer Schienenbefestigung auf Brückenträgern ist die Isolierung wie bei Stahlschwellen und auf Fahrbahnplatten aus Stahl und Beton nach den Zeichnungen des BZA Minden (Westf) auszuführen.

Bei Brücken mit offenen Fahrbahnen sind unter die Rippenplatten Zwischenlagen nach den Zeichnungen des BZA München zu legen. Auf Brücken mit durchgehendem Schotterbett sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Tunnel

(3) Isolierstöße im Tunnel sind zu vermeiden. Ist das nicht möglich, sind vor dem Einrichten der Gleisstromkreise die Längen der Isolierabschnitte durch Widerstandsmessungen zu bestimmen. Der Isolationswiderstand des Gleisstromkreises ist ggf durch zusätzliche Maßnahmen des Oberbaues zu verbessern.

Bahnsteige

(4) Bei Bahnsteiggleisen ist möglichst die der Bahnsteigkante abgelegene Schiene zu isolieren.

Bahnübergänge

(5) Die Fahrbahnen der Bahnübergänge in Gleisstromkreisen sind nach den Regelzeichnungen des BZA Minden (Westf) auszuführen. In besonders gelagerten Fällen können auch mit Zustimmung des BZA Minden (Westf) Bauarten Dritter unter Beachtung der in § 15 Abs 1 vorgeschriebenen Isolationswerten zugelassen werden.

Auf ordnungsgemäße Entwässerung (Drainage) der Bahnübergänge ist besonders Wert zu legen.

Gepäck- u Postkarren

(6) Die Räder oder Achsen von Gepäck- und Postkarren, die auf Bahnhöfen mit Gleisstromkreisen eingesetzt sind, müssen isoliert sein.

Festprellbock

(7) Stumpfgleise, die durch einen Festprellbock (Richtlinien für Gleisabschlüsse. DV 813, § 2) abgeschlossen sind, sind bis mindestens 3 m vor diesen in den Gleisstromkreis einzubeziehen. Läßt sich im Abstand von 3 m oder weniger vom Prellbock kein Isolierstoß einbauen, dann können die Gleise bis zum Gleisabschluß in diesem Gleisstromkreis einbezogen werden, wenn der Prellbock in sich oder von einer Fahrschiene so isoliert werden kann, daß der Gleisstrom nicht über ihn kurzgeschlossen wird.

Bremsprellbock

(8) Stumpfgleise, die mit Bremsprellböcken (DV 813 § 3) abgeschlossen sind, sind in voller Länge einschließlich Bremsweg in den Gleisstromkreis einzubeziehen. Gleisbremsprellböcke (DV 813 § 4), deren Konstruktionsprinzip nicht ohne leitende Verbindung mit den Fahrschienen ausführbar ist, müssen in sich elektrisch aufgetrennt werden. Bei Bremsprellböcken mit Schleppgliedern (DV 813 § 5) ist dies gewöhnlich nicht notwendig, weil die Prellbockkonstruktion und die Fahrschienen durch nichtleitende Bauglieder (Schwelien) voneinander getrennt sind. Wenn die Gelenkbänder der Schleppschwellenprellböcke metallische Verbindung zu den Fahrschienen haben, so müssen sie gegen den Prellbock durch Hartholzbuchsen isoliert werden.

§ 13

Kennzeichnung

Kennzeichnung

(1) In den Bahnhöfen der elektrifizierten Strecken werden die nichtisolierten Schienen, die der Rückführung des Triebstromes dienen, nach den Zeichnungen des vorläufigen Merkblattes für die Triebstromrückführung und Erdung auf elektrifizierten Strecken mit Gleisstromkreisen von der Fahrleitungsmeisterei gekennzeichnet.

Isolierzeichen

(2) Die Isolierstöße auf Bahnhöfen sind am Anfang und Ende der Gleis- und Weichenstromkreise mit Isolierzeichen nach Regelzeichnung zu kennzeichnen, wenn das Betriebsamt das betrieblich für notwendig hält. Isolierzeichen auf der Strecke sind nur einzubauen, wenn die BD das aus besonderen Gründen anordnet.

§ 14

Unterhaltung

Isolierstöße

(1) Die Isolierstöße sind nach Az Obv 22 Ziffer k zu überprüfen (vergl Anhang). Bei Arbeiten an isolierten Gleisen ist nach Az Obv 22 Ziffer l und m zu verfahren. Bei Isolierstößen nach loarst 240 mit durchgehenden Rippenplatten ist darauf zu achten, daß angesammelter Schmutz immer entfernt wird und die Reinigungslöcher immer offen sind.

Auftauen der Zungenvorrichtungen

(2) Zum Auftauen der Zungenvorrichtungen isolierter Weichen dürfen nur zugelassene Auftaumittel, Auftaugeräte oder ortsfeste Heizanlagen verwendet werden. Es ist darauf zu achten, daß die Isolierung bei Verwendung von Heizmulden oder Propangasgeräten nicht beschädigt und bei ortsfesten Heizanlagen nicht gestört wird. Die üblichen Salze (Viehsalz) dürfen nicht verwendet werden.

Unkrautbekämpfung

(3) Für die Unkrautbekämpfung sind nur die vom BZA Minden (Westf) zugelassenen Mittel zu verwenden. Nach dem chemischen Entkrauten ist das einwandfreie Arbeiten der Gleisstromkreise zu überprüfen; ggf. sind die Isolierstöße zu reinigen.

Isolierte Geräte

(4) Auf Bahnhöfen und Strecken mit Gleisstromkreisen dürfen beide Fahrschienen eines Gleises nicht mit blanken Metallteilen leitend verbunden werden. Metallarmierte Heizschläuche, Spurmaße, Wasserwaagen, Oberbaugeräte usw müssen daher entsprechend isoliert sein.

Rost u Sand

(5) Die Oberfläche der Schienenköpfe ist bei Gleisen und Weichen mit Gleisstromkreisen von Rost, Sand und Schmutz freizuhalten, da derartige Fremdkörper den Übergangswiderstand von Schiene zu Schiene über die Fahrzeugachse erhöhen und zum Versagen der Gleisstromkreise führen können. Hierauf ist besonders zu achten, wenn leichte Fahrzeuge und Kleinwagen auf wenig benutzten isolierten Gleisen und am Ende von Prellbockgleisen abgestellt werden.

Betriebsgleise, bei denen Rostgefahr besteht, sind in bestimmten Zeitabständen zu befahren.

§ 15

Isolationswiderstand

Isolationswiderstand

(1) Unter Isolationswiderstand des Gleisstromkreies versteht man den elektrischen Widerstand, der zwischen den beiden Schienen eines Gleisstromkreises gemessen wird. Er ist vom Widerstand der Bettung, von den Übergangswiderständen der Schwellen, Laschen und der Verschmutzung sowie von der Durchfeuchtung und den Witterungsverhältnissen abhängig.

Es wird zwischen den Begriffen „absoluter Isolationswiderstand" und „spezifischer Isolationswiderstand" unterschieden.

Der absolute Isolationswiderstand wird in Ω nach Ziffer 2 gemessen. Der spezifische Isolationswiderstand (Ω km) errechnet sich aus dem absoluten Isolationswiderstand multipliziert mit der Länge des Gleisstromkreises in km. Der spezifische Isolationswiderstand eines Gleisstromkreises muß mindestens 1,5 Ohm . km betragen (vergl Az Obv 22). Auf der freien Strecke darf bei Gleisstromkreisen über 1900 m ein absoluter Isolationswiderstand von 0,8 Ohm nicht unterschritten werden. Unterschreitet der Isolationswiderstand diese Werte, so ist er durch Oberbaumaßnahmen zu verbessern.

Die Angaben über die isolierten Schienen für Zugeinwirkungen sind in der Sig VU Teilheft 5 festgelegt.

(2) Der absolute Isolationswiderstand für Gleisstromkreise ist nur nach der Strom-Spannungsmethode mit Wechselstrom zu messen (Bild 22a). Hierbei wird der Widerstand nach dem Ohmschen Gesetz $R = \frac{U}{J}$ (Ω) ermittelt.

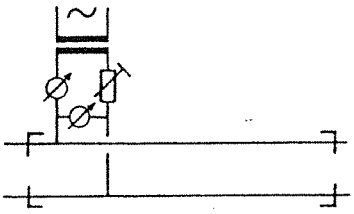


Bild 22a.
Messung des Isolationswiderstandes

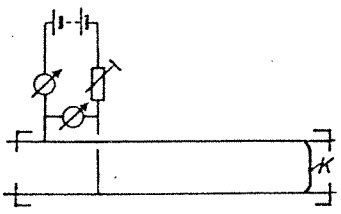


Bild 22b.
Kurzschlußmessung

Zu dieser Messung werden benötigt:

2 Vielfachinstrumente (z B Multavi II),

1 Transformator 220/0 — 4 bis 20 Volt,

1 Widerstand 3 Ω, 50 Watt),

Anschluß an das Wechselstromnetz 220 V 50 Hz und Kabel.

Bei schwierigen Verhältnissen oder falls genaue Meßergebnisse benötigt werden, ist die Versuchsanstalt München einzuschalten.

(3) Zu jeder Messung, die möglichst unter ungünstigen Bedingungen durchzuführen ist, gehört auch eine Kurzschlußmessung. Durch diese Messung wird festgestellt, ob die Schienen auf der ganzen Länge des Kreises elektrisch einwandfrei verbunden sind. Es ist ein Schienenverbinder (K) zu benutzen, der mit Schraubklemmen an den Schienenfuß angeklemmt wird. Die Messung ist mit Gleichstrom durchzuführen. Anstelle des Transformators ist eine 12 V-Batterie (mindestens 5 Ah) anzuschließen. (Bild 22b).

Der hierbei aus $\frac{U}{J}$ errechnete Widerstand muß bis 1 km unter 0,5 Ω bleiben.

Wegen der Auswertung der Meßergebnisse und der Einstellung der Gleisstromkreise siehe Sig VU Teilheft 10 (Einbau und Unterhaltung selbsttätiger Gleisfreimeldeanlagen).*)

*) Das Teilheft 10 wird z. Z. aufgestellt.

3. Abschnitt

Isolierkatalog

§ 16

Erläuterung

Erläuterung

(1) Im Isolierkatalog sind die Regelfälle für die Isolierung von Weichen und Kreuzungen zusammengestellt. Außerdem enthält der Isolierkatalog Beispiele für die Isolierung von Gleisverbindungen, die in gewissen Fällen einer Sonderbearbeitung bedürfen. Anlage 11

Der Isolierkatalog gilt **einheitlich** für elekrifizierte und nichtelektrifizierte Strecken.

Grundform

(2) Als Grundform für die einheitliche Isolierung der Weichen und Kreuzungen dient die doppelte Kreuzungsweiche mit den drei Grundelementen (Bild 23).

K = Kernstück
H = Herzstückteil
Gs = Gleisstrang

Sowohl die isolierten als auch die nichtisolierten Schienen sind bei jedem Weichenkreis hintereinandergeschaltet, damit die größtmögliche Sicherheit für das Erkennen von Brüchen an Verbindern und Schienen sowie von Isolierlaschenüberbrückungen erreicht wird. Nicht hintereinandergeschaltet sind die Zungenvorrichtungen und die Herzstücke.

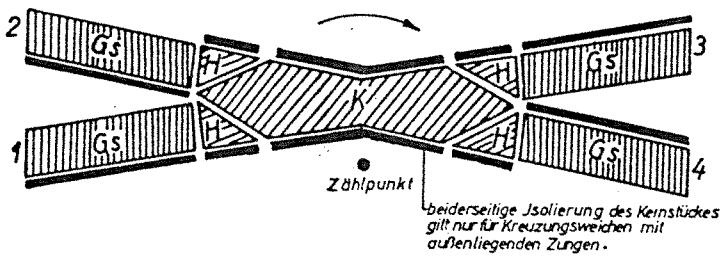


Bild 23. **Grundform**

Bei Kreuzungsweichen mit außenliegenden Zungen entfallen die Herzstückteile (H).

Einfache Weichen sind aus der Grundform abgewandelt, indem ein Gleisstrang (Gs 3 oder Gs 4) und die anschließenden Herzstückteile (H) weggelassen werden.

Bei den Gleissträngen (Gs) der Weichen werden stets die rechten Schienen isoliert, gesehen von der Gleisachse des Gleisstranges mit Blickrichtung auf das Herzstück. Die Herzstückteile (H) und das Kernstück (K) erhalten stets Außenisolierung.

Die Weichenstränge der einfachen Weichen werden im Rechtsdrehsinn, am Weichenende beginnend, beziffert. (Bild 24).

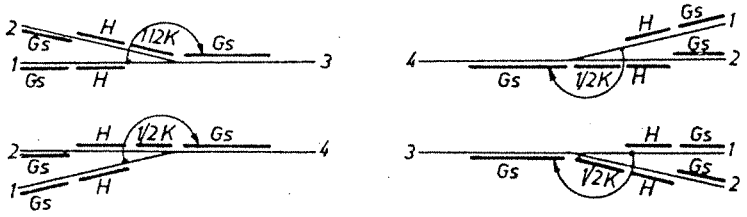


Bild 24. **Einfache Weichen**

Zählpunkt (3) Kreuzungsweichen und Kreuzungen erhalten einen Zählpunkt, um den Ausgangspunkt für die Benennung der Gleisstränge eindeutig festzulegen. Es wird links beginnend im Uhrzeigersinn gezählt (Bild 23).

Isolierfälle (4) Von den zugelassenen Isolierfällen ist in den Anlagen 3—10 stets nur ein Musterfall aufgeführt, um genau darzustellen, wo die Verbinder und Isolierstöße einzubauen sind. Bei den dazugehörigen abgewandelten Isolierfällen sind nur die Querverbinder gezeichnet.

Für die Einspeise- und Ausspeisepunkte sind nur die Anschlußstellen angegeben, weil z B mehrere Weichen zu einem Gleisstromkreis vereinigt werden können und die Lage der Speisepunkte dem Kabelnetz angepaßt wird.

Stoffverzeichnisse (5) Die Stoffverzeichnisse erhalten zur Nummer der Anlage den Zusaz „A", z B 4A; die Verzeichnisse für die Maße der Querverbinder bei den verschiedenen Weichenbauformen den Zusatz „B", z B 4B.

§ 17

Kurzzeichen

(1) Als Kurzzeichen sind die in den Bildern 25 bis 27 angegebenen Zeichen zu verwenden.

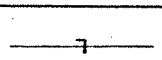
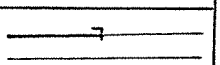
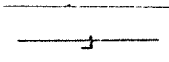
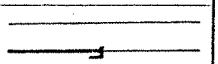
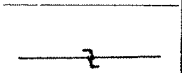
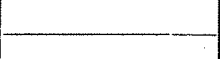
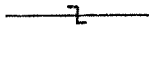
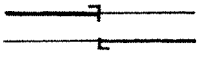
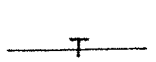
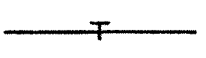
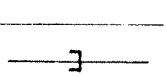
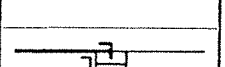
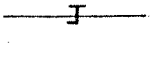
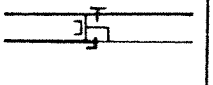
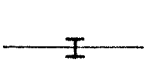
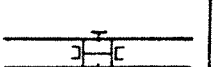
Lfd Nr	Erklärung		Darstellung im Isolierplan	Bauliche Ausführung
1	1-schienige Isolierung	obere Schiene isoliert Ende der Isolierung.		
2		unt. Schiene isoliert Ende der Isolierung.		
3		durchgehend isoliert Wechsel der isol. Schiene innerhalb des Gleisstromkreises.		
4		Isolierstoß zwischen 2 Gleisstromkreisen bei Schienenwechsel		
5		Isolierstoß in einer Schiene zwischen 2 Gleisstromkreisen		
6	2-schienige Isolierung mit zwei Gleisstromkreisen u Gleisdrosseln	Ende der Isolierung.		
7		Isolierstoß zwischen 2 Gleisstromkreisen Übergang v. 2-schien. zu 1-schien.Isolierung		
8		Isolierstoß zwischen 2 Gleisstromkreisen		
10		Speisung der Blockabschnitte aus zwei verschiedenen 100 Hz-Netzen.		
11	Anschlüsse für Speise- oder Relais-, transformator			

Bild 25. **Isolierstöße**

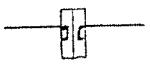
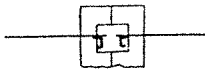
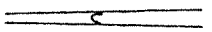
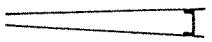
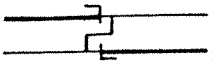
Lfd Nr	Erklärung		Darstellung im Isolierplan	Bauliche Ausführung
1	Schienen-verbinder (S) 180 mm lang	wenn durchgehende Rippenplatte vorhanden, dann vom Fuß jeder Schiene je 1 Verbinder zur Platte vorsehen		
2	Schienen-verbinder (S) 180 mm lang	wenn 2 Rippenplatten vorhanden, dann beide Schienenfüße mit 1 Verbinder verbinden.		
3	U-Verbinder 300 mm lang	an der Zungenwurzel		
4	U-Verbinder 1200 mm lang	vor dem Schienenstoß am Herzstück		
5	Z-Verbinder 300 mm lang	Verbinder an der Flügelschiene		
6	Querverbinder	bei Weichen-isolierungen		
7	Diagonal-verbinder 2500 u. 3500 mm	bei Weichen- und Gleisisolierung		

Bild 26. **Verbinder**

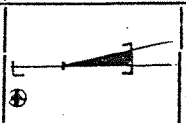
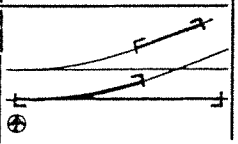
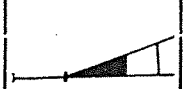
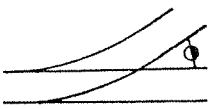
Lfd Nr	Erklärung		Darstellung im Isolierplan	Bauliche Ausführung
1	Isolierzeichen	nach Regelzeichnung		
2	Grenzzeichen	nach Regelzeichnung		
3	Spannungs-sicherung	bei elektrifizierten Strecken nach Blatt Ezs		

Bild 27. **Sonstige Zeichen**